LAPORAN TUGAS AKHIR (TA-02)

IMPLEMENTASI REGRESI LINEAR PADA STUDI KASUS PILIHAN DENGAN APLIKASI WEB FLASK

Mata Praktikum: Pembelajaran Mesin

Nama: Kei

NIM: [PERIKSA DAN ISI NIM YANG BENAR]

Program Studi: Teknik Informatika

Dataset: Appliances Energy Prediction (Kaggle)

BAB I — PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penggunaan energi peralatan rumah tangga dapat berubah karena banyak faktor, termasuk kondisi lingkungan dan aktivitas penghuni. Proyek ini menguji apakah suhu dapur dapat digunakan sebagai satu variabel untuk memperkirakan konsumsi energi peralatan rumah. Analisis menggunakan regresi linear sederhana dengan dataset Appliances Energy Prediction.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah suhu dapur (T1) dapat digunakan untuk memprediksi penggunaan energi peralatan rumah (Appliances) pada dataset yang dipilih?

1.3 Tujuan

- Memuat dan memeriksa dataset publik dari Kaggle.
- Membangun model regresi linear sederhana menggunakan T1 sebagai fitur dan Appliances sebagai target.
- Mengevaluasi model menggunakan MAE, RMSE, dan R-squared.
- Membuat aplikasi web Flask yang menerima input suhu dan menampilkan hasil estimasi.

1.4 Manfaat

Proyek ini menjadi latihan penerapan alur kerja pembelajaran mesin dari persiapan data, pelatihan model, evaluasi, sampai penyajian prediksi melalui aplikasi web.

BAB II — DATASET DAN METODE

2.1 Sumber Dataset

Dataset yang digunakan adalah Appliances Energy Prediction dari Kaggle: https://www.kaggle.com/datasets/loveall/appliances-energy-prediction. File utama yang dibaca program adalah energydata_complete.csv.

2.2 Variabel Penelitian

Variabel independen (X): T1, suhu area dapur dalam derajat Celsius. Variabel dependen (y): Appliances, penggunaan energi peralatan rumah dalam Wh.

2.3 Tahapan Metode

- Membaca CSV menggunakan Pandas dan memeriksa kolom yang diperlukan.
- Menghapus baris yang kosong pada kolom T1 dan Appliances.
- Membagi data menjadi 80% data latih dan 20% data uji dengan random_state=42.
- Melatih LinearRegression dari Scikit-learn menggunakan data latih.
- Menghitung MAE, RMSE, dan R-squared pada data uji.
- Menyimpan model dengan Joblib dan membuat grafik hasil analisis.
- Menghubungkan model dengan aplikasi Flask agar pengguna dapat memasukkan suhu dan memperoleh estimasi.

BAB III — IMPLEMENTASI

3.1 Perangkat dan Pustaka

Implementasi dibuat di VS Code menggunakan Python 3.11. Pustaka yang digunakan adalah Pandas, NumPy, Scikit-learn, Matplotlib, Joblib, Flask, dan Bootstrap.

3.2 Pelatihan Model

File train_model.py membaca dataset, memilih T1 dan Appliances, membagi data, melatih model, menyimpan model ke model.joblib, serta membuat dua grafik.

3.3 Aplikasi Web

Aplikasi Flask menyediakan formulir input suhu dapur dalam °C. Aplikasi memuat model yang tersimpan dan menampilkan estimasi penggunaan energi dalam Wh serta metrik evaluasi.

Bukti implementasi yang perlu ditambahkan: [screenshot terminal], [screenshot halaman aplikasi], dan [screenshot hasil prediksi].

BAB IV — HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Evaluasi Model

Pada eksekusi awal main.py, diperoleh MAE 59.5057, RMSE 99.8601, dan R-squared 0.0035. Setelah menjalankan train_model.py pada versi proyek ini, periksa metrics.json dan ganti angka berikut dengan output final jika berbeda.

MAE: 59.5057
RMSE: 99.8601
R-squared: 0.0035

4.2 Interpretasi

MAE menunjukkan rata-rata selisih absolut prediksi dan nilai aktual. RMSE memberi penalti lebih besar pada kesalahan besar. Nilai R-squared sebesar 0.0035 sangat dekat dengan nol, sehingga model dengan satu fitur T1 hanya menjelaskan bagian yang sangat kecil dari variasi penggunaan energi. Suhu dapur saja belum memadai sebagai prediktor yang kuat.

Hasil ini bukan berarti program gagal, tetapi menunjukkan keterbatasan pemilihan satu fitur. Penggunaan energi kemungkinan dipengaruhi faktor lain. Kesimpulan dibatasi pada dataset dan periode pengukuran yang dianalisis, bukan semua rumah.

4.3 Visualisasi

Tempel grafik_scatter_t1_appliances.png dan grafik_aktual_vs_prediksi.png setelah program dijalankan.

BAB V — KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Model regresi linear sederhana dan aplikasi Flask dirancang untuk memperkirakan penggunaan energi berdasarkan suhu dapur. R-squared awal yang rendah menunjukkan bahwa T1 saja belum mampu memprediksi penggunaan energi dengan baik.

5.2 Saran

Penelitian berikutnya dapat membandingkan fitur lain atau model lain. Jika tetap memakai regresi linear sederhana, pilih fitur yang memiliki hubungan linear lebih kuat dan jelaskan pemilihannya.

DAFTAR PUSTAKA

Kaggle. Appliances Energy Prediction. https://www.kaggle.com/datasets/loveall/appliances-energy-prediction

Scikit-learn. LinearRegression documentation. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.LinearRegression.html

LAMPIRAN — CHECKLIST

- Screenshot kode dan output pelatihan model.
- Screenshot dua grafik hasil.
- Screenshot halaman aplikasi dan contoh prediksi.
- Tautan GitHub: [isi setelah dibuat].
- Tautan hosting: [isi setelah deploy].
- Tautan video YouTube: [isi setelah diunggah].